1. இது போதுமான அளவு மற்றும் அழுத்தத்தில் அந்த பகுதியின் அனைத்து இடங்களுக்கும் நீரை விநியோகிக்கக் கூடியதாக இருக்க வேண்டும்.
2. இது தீயணைப்புத் தேவைகளுக்கான தண்ணீரை பூர்த்தி செய்வதாக இருக்க வேண்டும்.
3. இது முழுவதும் நம்பகத் தன்மை உடையதாக அமைய வேண்டும்.
4. இது வடிவமைத்தல், லே-அவுட் மற்றும் கட்டுமானம் ஆகியவற்றில் சிக்கனமானதாக அமைய வேண்டும்.
5. இது பயன்படுத்துதல் மற்றும் பழுது பார்த்தல் ஆகியவற்றில் சிக்கனமானதாக அமைய வேண்டும்.
6. இது எதிர்காலத்தில் நீர் மாசடையாத வகையில் பாதுகாப்பானதாக அமைய வேண்டும்.
7. இது நீர் கசியாத வகையிலும் கசிவின் மூலம் ஏற்படும் இழப்பு சிறிய அளவில் இருக்குமாறும் அமைய வேண்டும்.
8. இது பாதுகாப்பானதாகவும், குடிநீர் குழாய் வெடித்தல் போன்ற காரணங்களால் தடை ஏற்படாதவாறும் அமைய வேண்டும்.

### பல்வேறு குடிநீர் வழங்கும் முறைகள் (Different systems of supplying water)

சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு குடிநீர் வழங்கும் முறையானது கீழ்கண்டவாறு வகைப்படுத்தப்படுகிறது.

1. நீரை எடுத்துச் சென்று பகிர்ந்தளித்தல் (Methods of distribution)
2. நீர் விநியோக திட்ட முறையில் பகிர்ந்தளித்தல் (System of water supply)
3. லே-அவுட் அமைத்து பகிர்ந்தளித்தல் (Methods of layout distribution pipes)

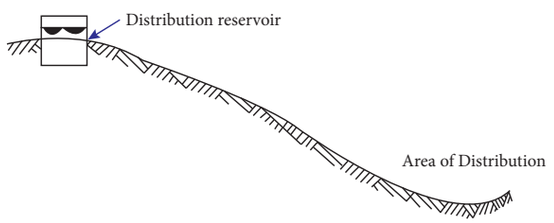
## 4.7.1 நீர் விநியோகிக்கும் முறைகள் (Methods of distribution)

குடிநீர் ஆதாரங்களின் நீர்மட்டம், குடிநீர் வழங்கப்பட வேண்டிய பகுதி, அப்பகுதியின் நில அமைப்பு, அப்பகுதியின் நிலை மற்றும் தேவை ஆகியவற்றைப் பொறுத்து கீழ்கண்ட முறைகளில் நீர் எடுத்துச் சென்று பகிர்ந்தளிக்கப்படுகிறது.

1. **புவி ஈர்ப்பு ஓட்ட முறை (Gravity system)**
2. **பம்பிங் முறை (Pumping system)**
3. **புவிஈர்ப்பு மற்றும் பம்பிங் இரண்டும் சேர்ந்தமுறை (Combined pumping and gravity system)**

### 1. புவி ஈர்ப்பு ஓட்ட முறை (Gravity system)

இந்த முறையில் சுத்திகரிக்கப்பட்ட நீர் வளி மண்டல அழுத்தத்துடன் குழாய் வழியாக ஈர்ப்பு விசை மூலமாக விநியோகிக்கப்படுகிறது. உயரமான இடங்களில் இருந்து நீரினை வழங்க இம்முறை பயன்படுகிறது.




புவி ஈர்ப்பு ஓட்ட முறை

#### நிறைகள் (Merits)

i. **பாதுகாப்பு நிறைந்தது, நம்பகத் தன்மை வாய்ந்தது மற்றும் செலவு குறைவானது.**
ii. **இதில் நீர் மேலேற்றும் அவசியம் இல்லை.**

#### குறைகள் (Demerits)

i. **இம் முறைகளை உயரமான இடங்களில் மட்டுமே அமைக்க முடியும்.**
ii. **தீயணைப்பின் போது தண்ணீருக்கு தேவையான அழுத்தம் கொடுப்பதற்காக மோட்டார் பம்பிங் தேவைப்படும்.**

### 2. பம்பிங் முறை (Pumping system)

இந்த முறை நீர் ஆதாரம், நீர் வழங்கல் பகுதியை விட தாழ்வாக இருக்கும் போது பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதில் சுத்திகரிக்கப்பட்ட தண்ணீர், நீர் வழங்கல் முதன்மைக் குழாய்க்கு நேரிடையாக



Civil_TAM_Unit-4.indd 94 1/11/2020 10:25:22 AM